2.治疗（类似预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT）

①刺激迷走神经（抑制房室结传导）终止发作，无效**首选腺苷**，次选维拉帕米、地尔硫卓，**有收缩性心衰用强心苷**

②伴血流动力学障碍用电复律，但**已用强心苷者禁止电复律**（水火不相容）（电复律让窦房结重新发生冲动，强心苷让房室结处于抑制状态）

③其它可选用的如~~普罗帕酮~~、胺碘酮、β-R 拮抗剂、某些升压药（去氧肾上腺素/苯肾上腺素、间羟胺、甲氧明）

④根治：**导管消融**（可致心脏压塞）（患者本身合并低血压，既升压又反射性兴奋迷走N）

心律失常可能会与心包积液一起考　　现在面对低血压直接电复律

3.心电图

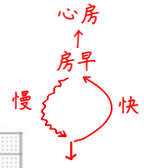
①**突发突止**（不必预防用药）（①适时的房早，刚好处于快路径的不应期，才能使其被迫走慢路径进而引起折返 ②只要打破了折返就会终止：如刺激迷走神经、房早本身）

②心率多 150-200 次/分、偶尔＞250 次/分、尤其儿童（《诊断学》10 版教材 P480：一般 160-250 次/分）

③**心律绝对规则**（不同 RR 间距几乎完全均匀）（折返环　固定的折返环）

④可见**逆行 P'波或无 P 波**（逆行 P'波常埋藏于 QRS 波内或位于其终末）

⑤**QRS 波形态多正常（除非发生室内差异性传导）**（激动心室会相对来说快一点（房室结后是希氏束、浦肯野纤维，传的快））



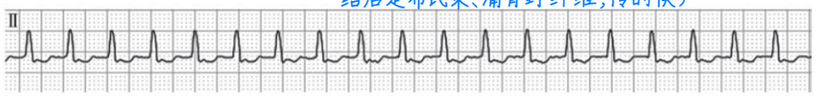
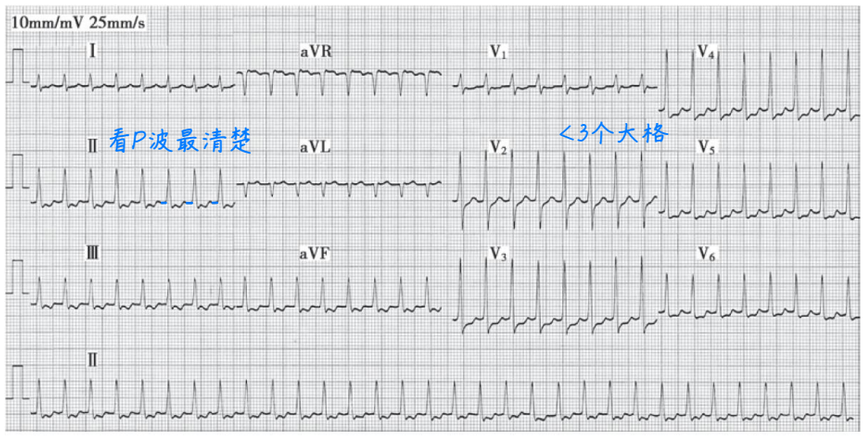


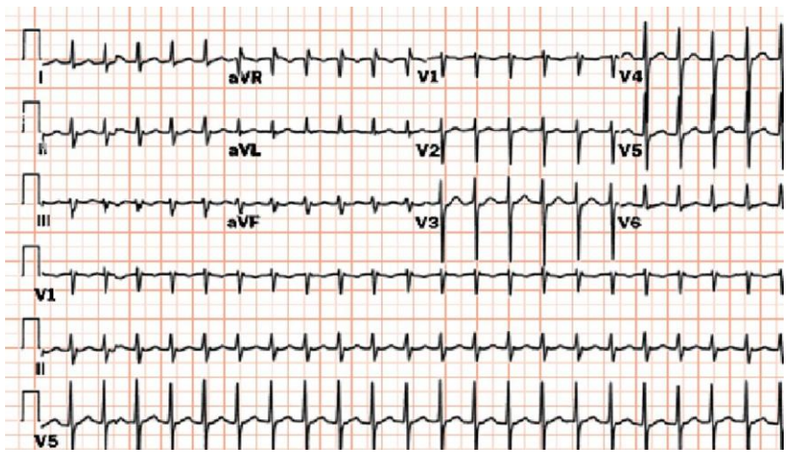
图 3-3-15　房室结折返性心动过速　RR间期绝对规则+逆行P'波/无P波

连续快速、规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 154 次/分，QRS 波群终末部分可见逆行 P 波。



看P波最清楚　　<3个大格　　心室率=300/RR间距

图 5-1-64　室上性心动过速



⑬理顺阵发性室上性心动过速：

①.阵发性室上性心动过速，为房室交界区相关的折返性心动过速（即室上速可分为与折返相关的阵发性室上性心动过速，或与折返无关的非阵发性房室交界性心动过速），包括房室结折返性心动过速AVNRT和房室折返性心动过速AVRT，其共同发生机制是折返（体现折返是快速型心律失常最常见的发生机制），区别在于AVRT是由房室交界区/房室结、房室旁道Kent束和心房、心室之间形成折返环（因房室旁道Kent束存在，多与预激综合征密切相关），而AVNRT是因房室结内快径/β径与慢径/α径之间形成折返环路，而形成折返是需要条件的，多为期前收缩的冲动遭遇一条路径的不应期而被迫走另一条缓慢传导的途径，此时的期前收缩可为房早或交界早，而越靠近窦房结的异位起搏点自律性越高，故多为房早触发，而房早多为功能性房早，故阵发性室上速呈现突发突止（"阵发性"的含义，期前收缩本身可以触发折返也可以终止折返），表现为规律而快速的心动过程。

②.阵发性室上速最主要的发生机制是房室结折返性心动过速AVNRT，即室上速可默认为阵发性室上速，且阵发性室上速中最主要的发生机制是AVNRT，故室上速也可默认为AVNRT（临床上最常见的一种室上速）。

根据前文所学，即房室结内存在传导速度和不应期各不相同的两条路径，即传导速度快而不应期较长的快径/β径和传导速度慢而不应期短的慢径/α径，正常生理情况下，窦房结冲动可沿两条路径下传，但快径传导速度较快导致窦房结冲动经快径下传，经希氏束、浦肯野纤维激动心室，而慢径传导速度缓慢遭遇快径传导后的不应期，其冲动无法下传也无法形成折返，冲动作废。而期前收缩（多为房早）的冲动下传时遭遇快径/β径因前次激动传导仍处于传导不应期而发生单向传导阻滞，故沿着慢径/α径缓慢下传，因传导速度较慢导致快径/β径有足够的时间恢复兴奋性，故此时冲动下传后可沿该通道回传形成一次折返，冲动在环内反复循环，产生持续而快速的心律失常，因折返环路位于房室结内，称为房室结折返性心动过速AVNRT。

③.故AVNRT患者最佳检查为心电生理检查，绝大多数病人可见房室结快、慢径双径（常见）或多路径前向传导的证据，即可见特征性的跳跃现象（逐渐缩短心房刺激频率，直到遭遇快径/β径不应期时，心房-希氏束间期突然延长超过50ms的现象，提示刺激信号从快径下传转变为慢径下传），随后可出现回波或发生心动过速。

因房室结内为慢径前传、快径逆传形成折返环路，称为慢快型房室结折返，此时心房-希氏束（AH）间期＞希氏束-心房（HA）间期，是AVNRT最常见的类型，称为经典的AVNRT。（串联前文所学，慢快型房室结折返是AVNRT，慢-快综合征是病态窦房结综合征SSS一种类型，此时心动过缓/缓慢性心律失常与房性快速型心律失常（如房速、房扑、房颤等）交替发作。此外除慢快型房室结折返外，还可见非典型AVNRT，包括快慢型（房室结快径前传，慢径逆传，AH间期通常小于HA间期）、慢慢型（房室结慢径前传，另一条慢径逆传，AH间期通常＞HA间期）等）

④.故慢快型房室结折返性心动过速患者心电图检查时，其表现为：

❶.突发突止（折返多由房早引起，但只有适时的房早，即房早冲动下传遭遇房室结快径不应期被迫沿慢径下传时，才引起折返，呈现突然发作，且终止也很突然，打破折返环即可，如呼吸时自主神经系统张力的变化、适时房早遭遇不适时房早的不应期等，呈现突然终止）、心律绝对规则（即于心电图上RR间距几乎完全均匀，因AVNRT患者其折返环位于房室结内，折返环固定且对称，故患者心律绝对规则，与之对比，房颤患者心律绝对不齐、心音强弱不等、脉搏短促），心率多为150～200次/分（心动过速，故RR间距＜3个大格），偶尔超过250次/分，尤其是儿童（内科学标准，诊断学认为心率一般为160～250次/分）；

❷.AVNRT患者冲动经正常房室传导途径下传，走"寻常路"，故心室激动产生QRS波群形态多正常（除非发生室内差异性传导），但慢快型房室结折返性心动过速患者经快径回传至心房，可激动心房出现逆行P'波，于正常途径相反，即逆行P'波于Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置，类似于房室交界性期前收缩/交界早，但不同的是，交界早患者逆行P'波可在QRS波之前（即"双向传导"先激动心房后激动心室，此时P'R间期＜0.12s），可也在QRS波之后（即"双向传导"先激动心室后激动心房，此时RP'间期＜0.2s），也可在QRS波之间（即"双向传导"激动心房、心室时间差距不大，心室肌比心房肌更肥厚，导致逆行P'波埋藏于QRS波中），而AVNRT患者因房早冲动被迫走房室结内慢径/α径下传，虽缓慢传导的时间足够让快径/β径回复兴奋性，冲动也沿β径逆传激动心房产生逆行P'波，但冲动沿α径下传后激动心室比激动心房更快，因希氏束、浦肯野纤维传导速度极为迅速，故AVNRT患者逆行P'波多位于QRS波内或位于其终末部。

⑤.AVNRT患者治疗关键在于打破折返环，故此时可通过抑制房室结传导以打破折返环，如刺激迷走神经、腺苷、非二氢吡啶类CCB、β-R拮抗剂、胺碘酮、强心苷等，选用药物时首选腺苷，且注意用药禁忌症，如收缩性心衰患者禁用CCB可合并用强心苷，而使用强心苷时禁止电复律等。伴血流动力学障碍时首选电复律，根治时选用导管消融治疗（与折返相关）

14

七、房扑

只有一个折返环

①P 波消失、转而形成 **F 波**（规则的锯齿状扑动波，其间等电位线/基线消失）

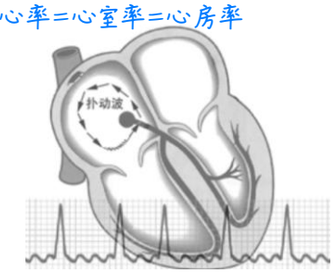
折返环一直在激动心房→心房没机会休息→一直有电活动→等电位线消失

②心房率 250-350 次/分

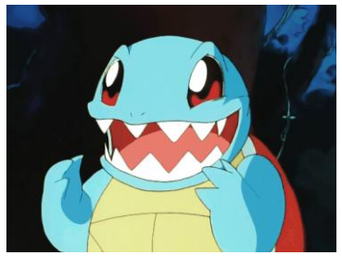
③QRS 波形态多正常（除非发生室内差异性传导）房室结不能把所有冲动都下传

④心室率、心律与下传情况有关：如心房率 250-350 次/分、遵循 2:1 传导时则心室率 150 次/分）

正常:心率=心室率=心房率







折返环转的很快→窦房结的冲动全落在折返环的不应期→窦性P波消失

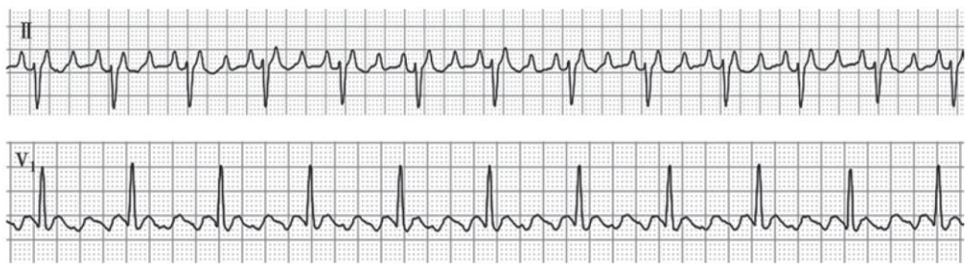


图 3-3-11　心房扑动

Ⅱ、V_1 导联均可见快速而规则的锯齿状扑动波（F 波），频率 300 次/分，RR 间期规则，房室传导比例为 3：1。

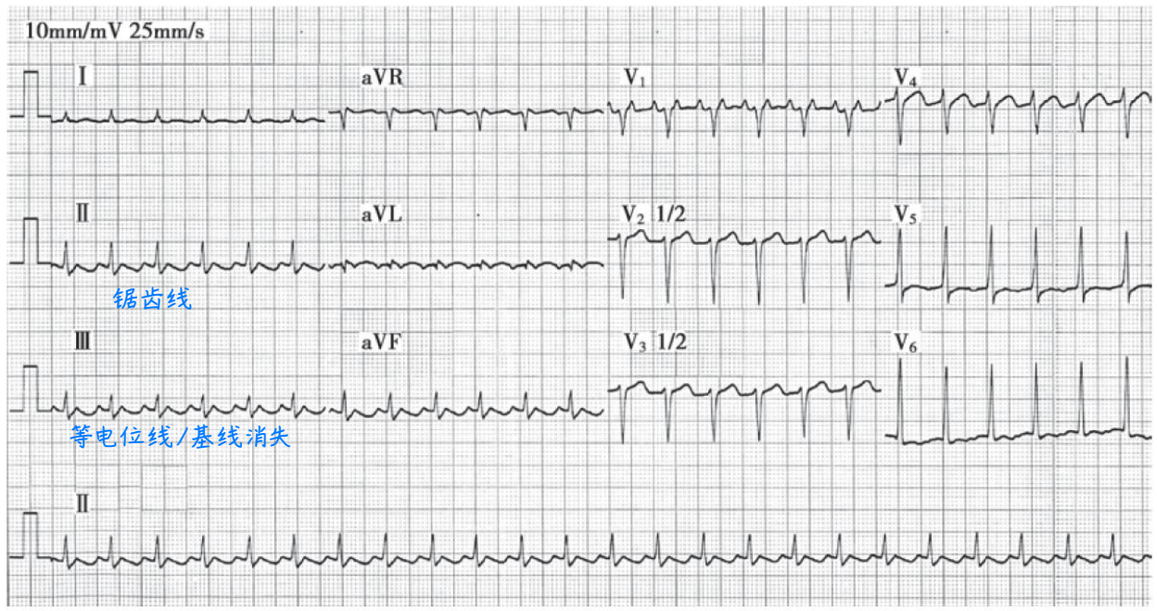


图 5-1-71　心房扑动

呈 2：1 传导，Ⅱ、Ⅲ、aVF 扑动波呈锯齿状。

14 理顺房扑：

①.房扑即心房扑动,是介于房速和房颤之间的快速型心律失常,健康者很少见,病人多伴有器质性心脏病。

(房速,即房性心动过速,指起源于心房且无需房室结参与维持的心动过速,其发生机制包括自律性增加、折返与触发活动。根据起源点不同可分为局灶性房性心动过速和多源性房性心动过速/紊乱性房性心动过速(串联慢性肺心病并发心律失常时,多为房早、室上速,最特征的是紊乱性房速),最终可能发展为房颤。房速于心电图上与室上速不好区分,但值得注意的是局灶性房速患者刺激迷走神经不能终止心动过速,反而会加重房室传导阻滞,且房速患者P波之间等电线仍存在,与房扑不同,而3种或以上形态各异的P波,且PR间期各不相同时提示多源性房速/紊乱性房速。)

②.房扑患者心房内存在一个较大的折返环,导致冲动在折返环内反复循环,产生持续且快速的心律失常,且冲动在折返环内传导速度较快,使得心房几乎没时间"休息",即心房内一直有电活动存在,导致等电位线消失,且窦房结传来的冲动会遭遇处于传导不应期的心房肌细胞,导致窦性P波消失,取而代之的是振幅、间距相同的,规则的锯齿状扑动波,称为F波(因心房内此时为一个较大的折返环,折返环固定节律规整,故F波呈现振幅、间距相同的,规则的锯齿波,也符合"扑"的命名,感性认识为鸟类规律的扑动翅膀,再进一步恶化为"颤",即胡乱的"颤动"此时为无规律的f波)。房扑患者冲动下传时走"寻常路",即经正常房室传导路径下传,激动心室产生QRS波,故QRS波群形态多正常(除非发生室内差异性传导)。

房扑患者此时强调心房率为250~350次/分,因折返环导致的F波频率大致为250~350次/分(正常情况下,心率=心室率=心房率),而心室率规则或不规则,取决于房室传导比例时候恒定(即房扑患者此时心房冲动不一定全部经房室结下传激动心室,因此心房率与心室率不同),房扑波多以2:1和4:1交替下传,如遵循2:1传导时,心房率250~350%次/分患者的心室率多为150次/分。

③.房扑患者减慢心室率药物主要包括β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、洋地黄类药物。

转复房扑并预防复发的药物主要是Ⅲ类抗心律失常药物(如胺碘酮、伊布/多非利特、索他洛尔等,其阻断钾通道(阻钠降幅度,阻钾降时程),明显延长动作电位时程APD和有效不应期ERP,可使冲动更多落在ERP中使冲动作废,达到转复目的),如伊布利特(串联前文,与胺碘酮相比,属于作用面较窄的钾通道阻滞剂,多只能阻断一种钾通道,如阻断快速延迟整流钾通道、激活缓慢延迟整流内向钠-钙电流等)用于新发房扑复律治疗,但禁止用于严重器质性肾脏病、QT间期(指心室除极开始到心室复极结束,约等于动作电位时程APD)延长(伊布利特本身就会显著延长动作电位时程,易诱发尖端扭转型室速)、窦房结功能障碍者。长期维持窦性心律可选用胺碘酮、多非利特、索他洛尔等药物。

血流动力学不稳定时立即同步直流电复律,有症状、反复发作的房扑或持续性房扑导致心动过速性心肌病患者,应行导管消融治疗(房扑与折返有关)。



小结：

	窦速	阵发性室上速	房扑
P 波	窦性 P 波	**逆行 P'波或无 P 波**	**规则的 F 波**
等电位线	有	有	**无**
心率	房室率相等 心室率＞100 次/分	房室率相等 心室率多 **160-250** 次/分	心房率＞心室率 心室率与下传情况有关
心律	规则	**绝对规则**	规则或不规则

⑮ 八、房颤

（一）病因

①引起房颤最常见的心脏疾病：风湿性二尖瓣狭窄 四个瓣膜病中,二狭最容易导致房颤

②引起房颤最常见的心外疾病：**甲亢**（治疗原发病）

③房颤也可发生在正常人，将发生在无心脏病的中青年者称为孤立性房颤（被有心脏病的老年人孤立了）

（二）分类

看发作的时候持续了多久(看持续时间、不是确诊时间)

阵发性房颤	持续≤1 周（常≤48h），能自行终止	自己好的了
持续性房颤	持续＞1 周，不能自行终止	自己好不了、但能治好
持久性房颤	持续＞1 年，有望转复	不好治
永久性房颤	持续＞1 年，不能终止或终止后 24h 内又复发，无望转复	治不好

（三）体征

⑯ 心房内有一大堆乱七八糟的折返环

①**心律绝对不齐**（对比：阵发性室上速的心律绝对规则）

②**S_1 强弱不等** 舒张期长短绝对不一样→心室充盈绝对不一样→二尖瓣位置高低绝对不一样

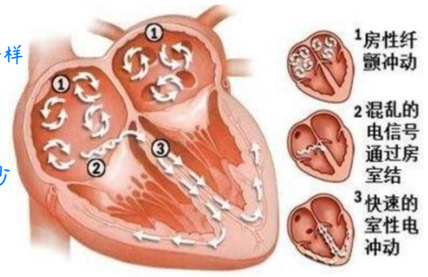
③**脉搏短绌（P＜心率）**

④**听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

⑤心排血量至少下降 25% 失去了心房的"临门一脚" 心率快→舒张期短,回血少

⑥**二尖瓣狭窄的舒张晚期杂音可消失**

二尖瓣狭窄有心尖部舒张中晚期的杂音,现在心房失去有效收缩,所以舒张晚期杂音可消失



⑮ 理顺房颤：

①.房颤即心房颤动AF,指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波f波(因心房内有一大堆乱七八糟的折返环),是最严重的心房电活动紊乱。因心房无序的颤动使心房失去了有效的收缩与舒张,心房泵血功能恶化或丧失(故听不到心房收缩音/舒张晚期奔马律S4),加之房室结对快速心房激动的递减传导,引起心室极不规则的反应。因此,心室率(律)紊乱、心功能受损和心房附壁血栓形成是房颤患者主要的病理生理特点。

②.房颤常发生于器质性心脏病病人,多见于冠心病、高血压心脏病、瓣膜病等,且四种常见的瓣膜病中(即二狭、二闭、主狭、主闭),风湿性二尖瓣狭窄最易并发左心衰、房颤,最易出现脑栓塞。房颤也可见于心外疾病,最常见于甲亢患者(此时治疗原发病即可,串联,甲亢患者导致心律失常时,房早才是最常见的)。

部分房颤原因不明,也可见于正常人,在情绪激动、外科手术、运动或大量饮酒时发生。

⑯ 理顺体征：

房颤AF患者的体征特点,须抓住房颤本质,即心房内存在乱七八糟的折返环,多个折返环控制心房节律,导致心房快速无序的颤动使心房失去了有效收缩,心房泵血功能恶化或丧失,且房室结对心房快速激动的递减传导,导致心室率也极不规则,故:

①.心律绝对不齐(而阵发性室上速患者心律绝对规则,即不同的RR间距几乎完全均匀);

②.心音强弱不等(心室率也极不规则,导致心室充盈程度不同,故左心室内充盈血液量也不同,导致二尖瓣开放位置高低不同,二尖瓣关闭产生S1强弱不等);

③.脉搏短促,即脉律P小于心律,即于桡动脉摸到的搏动次数小于心尖部听诊听到的心音次数,因心室率极不规则,导致心室充盈程度不一致,心室率较快时心室充盈不足,血液量太少未能传导至外周动脉,或搏动太弱未能开启主动脉等;

④.房颤患者心房快速无序的颤动使心房失去了有效收缩,导致听诊时听不到心房收缩音/舒张晚期奔马律S4,且心排血量至少下降25%(串联生理学,心室回血时75%靠心室舒张抽吸回血,25%靠心房收缩回血,房颤患者不仅心房失去有效收缩,心室律也不规则,心室率较快快导致心室舒张期越短,心室舒张回血也减少,故心排血量至少失去25%);

⑤.二尖瓣狭窄患者因左心房血液流入左心室受阻,导致左心房内压显著升高,最易并发左心衰、房颤。原本二尖瓣狭窄患者于心尖部(第五肋间左锁骨中线内侧0.5-1cm)闻及舒张中晚期低调递增型杂音(舒张早期左心室内充盈量较少,二尖瓣狭窄不明显),当二狭并发房颤时,患者舒张晚期杂音可消失,因心房失去有效收缩。

（四）房颤心律变规则的原因

①恢复了窦性心律

②转为其它心律规则的心律失常（如固定比例的房扑、异位心动过速）

③强心苷中毒导致三度房室传导阻滞

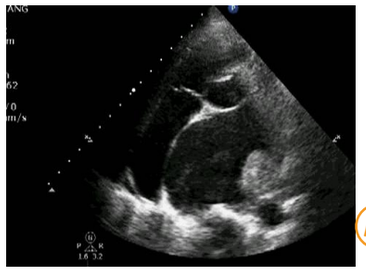
明显抑制房室结传导

房颤患者长期使用强心苷，心律突然变规则了，心室率变得很慢，什么原因？强心苷中毒导致的三度房室传导阻滞

（五）治疗

抗凝转复控心率

1.根治：导管消融



左心房凝血因子打转转→左心房易形成附壁血栓→左心室→体循环→脑栓塞

2.长期抗凝（房颤怕栓怕快；心房失去收缩力致血流淤滞、凝血因子打转转）

（1）合并心瓣膜病（尤其中重度二尖瓣狭窄、机械瓣）→华法林抗凝，维持凝血酶原时间 INR 在 2-3（林 I23）。

作用更强

华法林导致严重出血用维生素 K

VitK的抑制剂

（2）没有合并心瓣膜病→CHA_2DS_2-VASc 评分（差多少哇上车）

男	女	
0	**1**	**不抗凝**
1	2	权衡获益与风险考虑抗凝
≥2	≥3	需抗凝

表 3-3-2　非瓣膜病性心房颤动脑卒中危险 CHA_2DS_2-VASc 评分

危险因素	CHA_2DS_2-VASc/分
心力衰竭/左心室功能障碍（C）	1
高血压（H）	1
年龄≥75岁（A） 气我	2
糖尿病（D） 短暂性的脑缺血发作	1
脑卒中/TIA/血栓栓塞病史（S）	2
血管疾病（V）	1
年龄 65～74 岁（A）	1
性别（女性，Sc） 雌激素会加重血液凝固	1

注：TIA，短暂性脑缺血发作。血管疾病包括：既往心肌梗死、外周动脉疾病、主动脉斑块。

肺栓塞抗凝：动次撒

服用雌激素或临时制动：≥3个月

在非瓣膜性房颤抗凝时：

①首选新型口服抗凝药——达比加群、利伐沙班（班群），不需常规监测凝血指标（更安全）。若达比加群导致严重出血用依达赛珠单抗（达）

②经皮左心耳封堵术：不适合长期抗凝或即使抗凝仍发生脑卒中/栓塞、HAS-BLED≥3 分（高出血风险 blood）

最易形成附壁血栓

表 3-3-3　出血风险评估 HAS-BLED 评分

临床特点	计分/分
未控制的高血压（H）	1
肝、肾功能异常（各 1 分，A）	1 或 2
脑卒中（S）	1
出血（B）	1
INR 易波动（L）	1
老年（年龄>65 岁，E）	1
药物或嗜酒（各 1 分，D）	1 或 2
最高值	9 分

注：未控制的高血压定义为收缩压>160mmHg；肝功能异常定义为慢性肝病（如肝纤维化）或胆红素>2 倍正常值上限，丙氨酸转氨酶>3 倍正常值上限；肾功能异常定义为慢性透析或肾移植或血清肌酐≥200μmol/L；出血指既往出血史和/或出血倾向；INR 易波动指 INR 不稳定、在治疗窗内的时间<60%；药物指合并应用抗血小板药物或非甾体抗炎药。

理顺知识点：

房颤AF患者因心房内存在乱七八糟的折返环，导致心房快速无序的颤动，使心房失去了有效收缩与舒张，心房泵血功能恶化或丧失，且房室结对心房快速激动的递减传导，导致心室率极不规则。若房颤患者的心室率变得规则，应考虑以下可能性：

①.恢复窦性心律（“好消息”）；

②.转变为其他心律规则的心律失常，如转变为固定房室传导比率的房扑、转变为房速、转变为房室交界性心动过速或室性心动过速（也可由强心苷中毒引起，因强心苷可增加异位起搏点的自律性）；

③.若心室率变得慢而规则（如30～60次/分），提示存在完全性房室传导阻滞，即三度房室传导阻滞，多由强心苷中毒引起，因强心苷可抑制传导系统，尤其是房室交界区，可用于房颤患者控制心室率，此时心电图检查有助于确立诊断。

理顺治疗：

房颤AF患者心房内存在乱七八糟的折返环，多个折返环控制心房节律（故房颤患者根治时仍选用导管消融，因其与折返相关），导致心房快速无序的颤动，使心房失去了有效收缩与舒张，心房泵血功能恶化或丧失导致心房内血液淤滞，左心房内凝血因子浓度升高（血液在左心房内“打转转”），故左心房内极易形成附壁血栓（且多在左心耳处），附壁血栓脱落后进入体循环，可造成脑栓塞（最常见最严重）、肠系膜上动脉栓塞等。且心房快速无序颤动时，房室结对其快速激动的传导逐渐递减，引起心室极不规则的反应，因此房颤患者治疗时强调长期综合管理，即在治疗原发疾病和诱发因素的基础上，积极预防血栓栓塞、转复并维持窦性心律、控制心室率，这是房颤治疗的基本原则，即“抗凝转复控心律”

❶.抗凝：因房颤AF患者心房失去有效收缩和舒张，导致心房内血液淤滞，凝血凝血因子浓度升高的同时也在心房内“打转转”，极易在左心房内形成附壁血栓（多见于左心耳处），且心房颤动过快时附壁血栓脱落，易进入体循环造成脑栓塞（最常见也最严重）、肠系膜上动脉栓塞等，故房颤患者怕栓怕快，须积极预防血栓栓塞，即强调长期抗凝治疗。

抗凝治疗前应常规进行出血风险评估，临床上常用HAS-BLED评分，评分大于等于3分时为高出血风险，但值得注意的是，对于高出血风险病人应积极纠正可逆的出血危险因素，不应将HAS-BLED评分增高视为抗凝治疗的禁忌症。

因房颤患者常见于器质性心脏病患者，如冠心病、高血压心脏病、瓣膜病等，且四种常见的瓣膜病中（即二狭、二闭、主狭、主闭），风湿性二尖瓣狭窄最易并发左心衰、房颤，故房颤患者长期抗凝治疗时须先区分是否合并心瓣膜病，即：

①.AF合并心瓣膜病（如合并中重度二尖瓣狭窄或机械瓣膜置换术后），无需评分，直接选择作用较强的华法林抗凝治疗。

华法林作为双香豆素衍生物，可拮抗VitK作用，即抑制凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成，其抗凝治疗有效治疗窗较窄，易受药物和食物等因素的影响（华法林少了，抗凝效果弱，华法林多了过分抑制凝血系统易致出血），故需加强对凝血酶原INR的动态监测，即口服华法林时，维持凝血酶原时间INR在2.0～3.0之间，能安全而有效预防脑卒中发生。若双香豆素衍生物华法林导致严重出血时可给予VitK1治疗。

（串联中毒，蛇毒、敌鼠钠、溴敌隆、水杨酸（乙酰水杨酸即阿司匹林，抗板）、肝素（间接抗凝）、华法林（抗凝）中毒时表现为止凝血障碍和出血，故杀鼠药（敌鼠钠、溴敌隆等）中毒时选用维生素K、烟酰胺等解毒）

②.未合并心瓣膜病，即非瓣膜性房颤患者需使用评分系统进行血栓栓塞危险评估，此时选用CHA2DS2-VASc评分系统，即“差（CHA）儿（2）多少（DS）啊（2），娃娃（VA）上车（Sc）”，评分系统包含的内容有：心力衰竭/即左心室功能障碍（C）、高血压（H）、年龄大于等于75岁（A，且评分为2分，即A2）、糖尿病（D）、脑卒中/TIA（即短暂的脑缺血发作）/血栓栓塞病史（S，且评分为2分，即S2）、血管疾病（V）、年龄为65～74岁（A，此时评分为1分）、性别（Sc，强调为女性，与雌激素会加重血液凝固相关，串联PTE抗凝治疗中短暂的、可逆的危险因素为服用雌激素或临时制定者，抗凝治疗大于等于3个月，且静脉血栓栓塞症获得性危险因素中，导致血液高凝状态的包括“高龄肿瘤抗磷脂、避孕妊娠血栓史、巨球假体红细胞、炎肠肥胖NS”）

当评分男性为0分或女性为1分时（评分系统中Sc一项导致女性一定比男性多一分），通常无需抗凝治疗，当男性大于等于2分或女性大于等于3分时，需要抗凝治疗，当男性为1分或女性为2分时，需根据获益与风险权衡，考虑是否需要抗凝治疗。

而非瓣膜性房颤患者抗凝治疗时，首选新型口服抗凝药NOAC治疗，NOAC包括达比加群（直接抑制凝血酶Ⅱa）和利伐沙班（或阿哌沙班，抑制Xa），即“杀（沙）死（10）比尔（2）”，与华法林相比具有良好的有效性和安全性，故不需要常规检测抗凝指标，无食物的相互作用，药物间的相互作用少。强调，达比加群导致严重或致命性出血时，使用

抗凝药对比：

低蛋白血症→肝脏代偿合成蛋白质→同时也会代偿合成凝血因子
所以白蛋白<20需要预防性抗凝(肝素、华法林都可)辅以抗板

肝素	增强抗凝血酶活性（间接）、促进 TFPI 释放	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征、房颤、肾病综合征等（首先考虑肝素(起效快)最后过渡到华法林(更强)）
华法林	拮抗 VitK（抑制 FII、VII、IX、X的合成）	
枸橼酸	螯合 Ca^{2+}	库存血
达比加群	抑制凝血酶	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
利伐沙班	抑制 FX	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
磺达肝癸钠 替换肝素	抑制 FX（间接）	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征
比伐卢定	抑制凝血酶	急性冠脉综合征的 PCI 术中

都搞工因子

是否有瓣膜病(有瓣膜病用华法林,没有瓣膜病评分,非瓣膜病首选班群)
房颤>48h,危急者用肝素紧急抗凝
抗板的基础上抗凝(肝素、华法林都可),PCI后追加比伐卢定

VS 控心率需要抑制房室结(慢反应细胞)→用二类、四类抗心律失常药

19 3.**转复并维持窦性心律**　需要打破心房内的折返环→需要搞心房肌(快反应细胞)→用一类抗心律失常药

①**导管消融（优于药物）**，胺碘酮、普罗帕酮、伊布利特等，电复律（伴血流动力学障碍）

两酮对两天

②转复前后是否抗凝——若房颤**持续＞48 小时**（234 夹心饼干）：恢复有效收缩→挤掉附壁血栓

2d

抗凝 3 周	转复→**抗凝 4 周**
危急者可用肝素紧急抗凝	
也可行**食道超声心动图 TEE** 除外心房血栓后	

注意：直接转复可致**脑栓塞**（最常见最严重）、**肠系膜上动脉栓塞**等

外科的题给了房颤的病史,本质就在考肠系膜上动脉栓塞
如一个房颤患者出现了急腹症
没有腺苷(半衰期太短,没法持续使用)

4.**控制心室率**

①**β-R 拮抗剂（首选）**、非二氢吡啶 CCB（收缩性心衰禁用），伴收缩性心衰当心室率不达标或 β-R 拮抗剂有禁忌症时用强心苷、胺碘酮

AVNRT:腺苷、β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、胺碘酮、强心苷
(都可以抑制房室结)
β-R拮抗剂和强心苷都能用于:①收缩性心衰+AVNRT②收缩性心衰+房颤
β-R拮抗剂更好

②对于无症状且左室收缩功能正常者控制静息心室率＜110；对于症状明显或出现心动过速性心肌病者控制静息心室率＜80、运动时心室率＜110 次/分。达到控心率目标后应行**动态心电图**监测以评估有无心动过缓和心脏停搏

③控心率比维持窦性心律简单、更适合老年人

（六）心电图

①P 波消失、转而形成 **f 波**（比 F 波幅度小、频率快、形态**不一致**，V_1 导联最明显）

V1更靠近右心,I,II导联更典型

②心房率 350-600 次/分（执医考试满分 600 分、360 分及格）

③心律绝对不规则（**RR 间距绝对不等**）

④QRS 波形态多**正常**（除非发生室内差异性传导）



图 3-3-12　心房颤动

房颤波（f 波）频率约 375 次/分，平均心室率约 102 次/分，RR 间期极不规则。

阵发性室上速:150/160-250
房扑(心房率):250-350
房颤(心房率):350-600

18 理顺治疗:
依达赛珠单抗逆转其抗凝活性。(串联,阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH患者治疗时首选依库珠单抗抑制补体;非霍奇金淋巴瘤NHL抗CD20治疗时选用利妥昔单抗,霍奇金淋巴瘤HL抗CD30治疗时选用维布妥昔单抗;乳腺癌患者抗HER2基因时可选用曲妥昔单抗/赫赛汀;大肠癌患者抗EGFR基因可选用西妥昔单抗)
而对于不适合长期抗凝或长期规范抗凝治疗基础上仍发生脑卒中或栓塞事件、HAS-BLED评分大于等于3分判定为高出血风险患者,可考虑使用非药物抗凝,即经皮左心耳封堵治疗。(因心房附壁血栓易在左心耳处形成)

19 理顺治疗:
❷.转复并维持窦性心律:
①.房颤AF患者心房内存在乱七八糟的折返环,多个折返环控制心脏节律导致心房快速无序的颤动,窦房结传来的冲动落在折返环传导后的不应期中,导致窦性P波消失,转而形成小且不规则、形态与振幅均变化不定的f波,故转复并维持窦性心律的本质是让窦房结冲动重新接管心脏节律,通过打破心房内的折返环来实现。
(VS 房颤患者控制心室率是因房颤伴快速心室率时,会引起血流动力学不稳定,出现脉搏短促,或导致心动过速性心肌病,故控制心室率可通过选用负性肌力、负性传导作用等药物实现,房颤患者还可抑制房室结等传导,以房室结更好的"过滤"心房的快速激动,达到控制心室率的目的,故此时不选用I类抗心律失常药去控制心室率)
故房颤患者转复并维持窦性心律通过打破心房内的折返环来实现,可通过药物、电复律及导管消融治疗实现,值得注意的是,导管消融(规律,针对"折返")转复并维持窦性心律等方面的疗效优于药物治疗,且可显著降低房颤复发风险、改善患者的症状和生活质量。若患者伴随血流动力学障碍,可采用电复律转复(规律,即"血压低我电击,血压正常我用药")。
复律并维持窦性心律的主要药物是Ic类(如普罗帕酮)和Ⅲ类(如胺碘酮、伊布利特等),即Ic类药物抑制INa,显著减慢0期去极化Vmax,显著减慢传导,而心房肌细胞为快反应细胞,0期去极化由INa介导,故Ic类药物可抑制心房肌细胞打破折返环;Ⅲ类药物通过抑制钾通道,显著延长动作电位时程APD及有效不应期ERP,使冲动落在ERP中作废以打破折返环。故无器质性心脏病可选择普罗帕酮、伊布利特转复,转复会维持窦性心律可选择普罗帕酮、决奈达隆等,而有严重器质性心脏病应选择胺碘酮复律并维持窦性心律,但在治疗中需充分考虑胺碘酮的副作用(即"fei(肺纤维化)家(甲减)家(T4型甲状腺毒症)光(光过敏)脚(角膜色素沉着)尖(尖端扭转型室速)")
②.但房颤患者复律存在血栓栓塞风险(复律后心房恢复有效收缩,附壁血栓易脱落进入体循环,易造成脑栓塞(最常见也最严重)、肠系膜上动脉栓塞等),故复律前需充分评估血栓栓塞风险,即房颤持续超过48h(2天)的病人均应评估血栓风险,决定复律前抗凝治疗方案,即:
房颤持续>48h(2天)患者(串联,阵发性房颤为症状持续时间小于等于1周,通常小于等于48h,且能自行终止),在复律前应接受3周抗凝治疗(即合并心瓣膜病时选用华法林抗凝,维持INR在2~3之间;不合并心瓣膜病时,先评分,CHA2DS2-VASc评分男性大于等于2分、或女性大于等于3分时选用新型口服抗凝药(即达比加群、利伐沙班)抗凝治疗),或经食管超声心动图TEE排除心房血栓后,再行心律转复治疗(包括导管消融、药物复律及电复律),转复后继续抗凝治疗4周。
若患者需紧急复律,可选用静脉注射肝素或皮下注射低分子量肝素以抗凝治疗,再进行转复,转复后仍需要抗凝治疗4周。
❸.控制心室率:房颤伴快速心室率是产生症状的主要原因,长时间的快速心室率可引起血液动力学不稳定或导致心动过速性心肌病,因此有效控制心室率是房颤管理的重要环节,通过抑制房室结等传导,使房室结更好的"过滤"心房的快速激动,达到控制心室率的目的,故不选用I类抗心律失常药控制心室率(因I类药阻断INa,而房室结为慢反应细胞,0期去极化由ICa-L介导)。
控制心室率的药物包括β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、强心苷、胺碘酮等,值得注意的是房颤患者控制心室率通过抑制房室结实现,而AVNRT、AVRT(伴预激综合征,与强心苷水火不容)患者治疗时打破折返环也是通过抑制房室结实现,可刺激迷走神经或选用"xian(腺苷)b(非二氢吡啶类CCB)b(β-R拮抗剂)点(胺碘酮)心(强心苷)",故腺苷不会用于房颤患者控制心室率,因腺苷半衰期短,药物作用持续时间较短,只能用于治疗突发突止的阵发性室上速。
用药时注意药物禁忌症,β-R拮抗剂拮抗心肌β1-R可出现"四负作用",减慢心律减慢传导,且减少器质性心脏病患者猝死风险,故β-R拮抗剂作为房颤患者控心室率首选



图 5-1-73　心房颤动

A. 颤动波较粗大；B. 颤动波较细小。



图 5-1-74　心房颤动伴室内差异传导

九、室早、室速

（一）室早

1、高血压患者长期服用吲达帕胺导致低钾血症引起室早
2、患者长期服用呋塞米导致低钾血症引起室早

低钾→细胞膜对钾的通透性↓→钾外流减少→膜电位减小→与阈电位更近→兴奋性↑

1.多见于器质性心脏病、低钾血症、强心苷中毒

20

2.心电图（前无 P 后倒 T）

心房
逆行P'波↑
交界　提早出现QRS波(多正常,除非室内差异性传导)
心室　↓
提早出现QRS波(≥0.12s)

①**提早出现宽大畸形的 QRS 波**（≥0.12s）

②室早**前无 P 波**

③ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——**T 波倒置**）

④室早后常出现完全性代偿间隙　只有房早是不完全代偿间歇

房早　√ √ ⋯ √ √ √

交界早、室早　√ √ ⋯ √ √ √

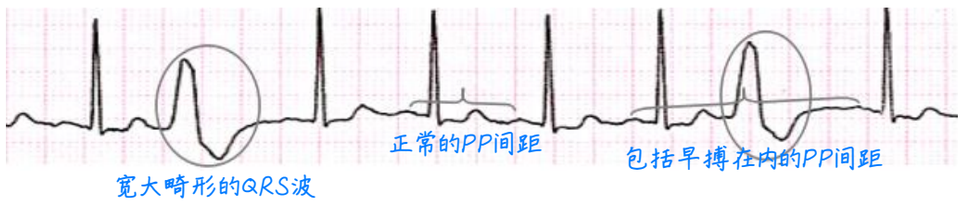




图 3-3-20　室性期前收缩

第 3、8 个 QRS 波群提前发生，QRS 波增宽畸形，其前无 P 波，其后有完全性代偿间歇。

19 理顺治疗：

药物，但β-R拮抗剂禁用于急性心衰（非收缩性心衰）、NYHAIV级、病态窦房结综合征、二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤、支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病等患者，而强心苷更强调合并收缩性心衰患者合用，但此时选用β-R拮抗剂更好，故伴有射血分数下降的心力衰竭/收缩性心衰的房颤患者控制心室率时首选β-R拮抗剂，当其心室率控制不达标或β-R拮抗剂有使用禁忌症时考虑使用强心苷。此外非二氢吡啶类CCB也可抑制房室结传导，达到房颤患者控制心室率的目的，但CCB禁用于收缩性心衰患者（负性肌力作用），胺碘酮为多通道阻滞剂，也可达到控制心室率的目的，但更多用于房颤患者转复并维持窦性心律。

因此对于无症状的房颤，且左心室收缩功能正常患者，控制静息心室率<110次/分，对于症状明显或出现心动过速性心肌病时，应控制静息心室率<80次/分，且中等运动时心室率<110次/分。

对于老年患者，抑制房室结将心房的快速冲动"过滤"掉，以控制心室率，此时心率降低舒张期延长，心脏负荷降低，症状可得到明显改善，比打破心房内乱七八糟的折返环，让窦房结重新接管心脏节律达到转复并维持窦性心律更简单。故老年患者可先控制心室率，再考虑转复并维持窦性心律。

20 理顺室早：

❶.室性期前收缩又称为室性早搏，简称为室早，是一种最常见的心律失常，是指希氏束以下部位心室兴奋灶提前除极而产生的过早搏动。

室性早搏常见于各种器质性心脏病，如冠心病、高血压、心肌病、心肌炎等，也可见于心脏结构与功能正常者，在情绪激动、过度劳累、过量烟酒或咖啡等情况下可见，或者是电解质紊乱，即低钾血症时可诱发室早（即心肌细胞膜上为非门控内向整流钾通道，低钾血症时，心肌细胞膜对钾离子的通透性下降，导致钾离子外流减少，细胞静息电位减小（指绝对值减小），于阈电位距离缩小，故心肌细胞兴奋性先上升后下降，如高血压患者长期服用吲达帕胺（吲达帕胺属于利尿剂非降脂药，本身利尿剂会导致低钾血症、影响血脂血糖血尿酸代谢，而吲达帕胺多用于高血压伴高血脂患者利尿治疗），或患者长期服用呋塞米（袢利尿剂，作用效果较强），均导致低钾血症，导致心肌细胞兴奋性先上升后下降（下降是因出现去极化阻滞），可诱发室性早搏）。

某些药物因素也可诱发室早，如强心苷抑制钠钾泵，即抑制钾离子进细胞钠离子出细胞，可导致细胞内外钾离子浓度差降低，钾离子外流减少导致静息电位/最大复极电位减小（指绝对值），心肌细胞兴奋性先上升后下降、自律细胞/异位起搏点自律性升高，且细胞内钠离子浓度升高，细胞代偿反向钠钙交换，导致钠离子内流增加，自律细胞4期自动去极化内向电流增加导致其速度加快，自律细胞/异位起搏点自律性升高，故强心苷中毒也可诱发室早（串联，强心苷中毒导致的心脏反应中，室早最常见，三度房室传导阻滞最特征，此外还可导致非阵发性房室交界性室上速）、奎尼丁、三环类抗抑郁药、抗肿瘤药等，都可引起室早。

❷.室性期前收缩患者因希氏束以下部位心室兴奋灶/异位起搏点提前除极而产生过早搏动，心电图上表现为：

①.即室早患者心电图上提前出现宽大畸形的QRS波，其QRS波群时限常超过0.12s，因心室异位起搏点兴奋提前激动心室，故强调提前出现QRS波，且不经过正常的房室传导途径激动心室，即不经过房室结、希氏束、浦肯野纤维，呈现宽大畸形的QRS波。

与房室交界区期前收缩/交界早对比，房室交界区异位起搏点提前兴奋，冲动"双向传导"可前传激动心室可逆传激动心房，因房室交界区较窦房结离心室更近，强调为提前出现的QRS波，但交界早的冲动经正常房室传导途径下传，故此时为提前出现的QRS波，形态多正常（除非发生室内差异性传导）；

②.且室性期前收缩患者，心室异位起搏点提前兴奋心室，导致心室除极提前出现宽大畸形的QRS波，由预激综合征可知，心室除极有问题时心室复极也会有问题，即ST-T波呈继发性改变（复习，ST段即心室除极结束到T波开始，反映心室缓慢复极化过程，与平台期相关；T波指QRS波群之后间隔ST段出现的一个持续时间较长、波幅较低的向上的波，反映心室快速复极化的过程，正常情况下T波与QRS波群的主波方向相同），即T波与QRS主波方向相反，呈现T波倒置。

③.但值得注意的是，交界早患者其期前收缩的冲动可"双向传导"，前传激动心室提前出现QRS波（形态多正常，除非发生室内差异性传导），逆传激动心房出现逆行P'波（于Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置），但室性早搏患者希氏束以下部位心室异位起搏点提前兴奋的冲动，激动心室提前出现宽大畸形的QRS波时，冲动多遭遇房室结传导不应期，无法逆传激动心房，即室早前无P波（异位起搏点提前窦房结冲动兴奋激动心室，故也没有窦性P波）；

④.室性期前收缩后，窦房结传来的冲动落在期前收缩后ERP中出现代偿间隙，且与房性早搏不同，心室异位起搏点离窦房结较远，无法使窦房结提前整合，故呈现完全性代偿间

3.室早的类型

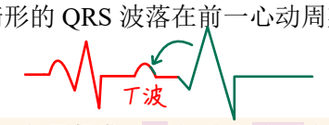
①联律：二联律、三联律（2 个窦性搏动后出现 1 个室早）

②成对室早：连续出现 2 个室早（吓死单身狗）

③多源/形室早：2 种以上的异位起搏点所致同一导联中出现 2 种以上不同形态的 QRS 波

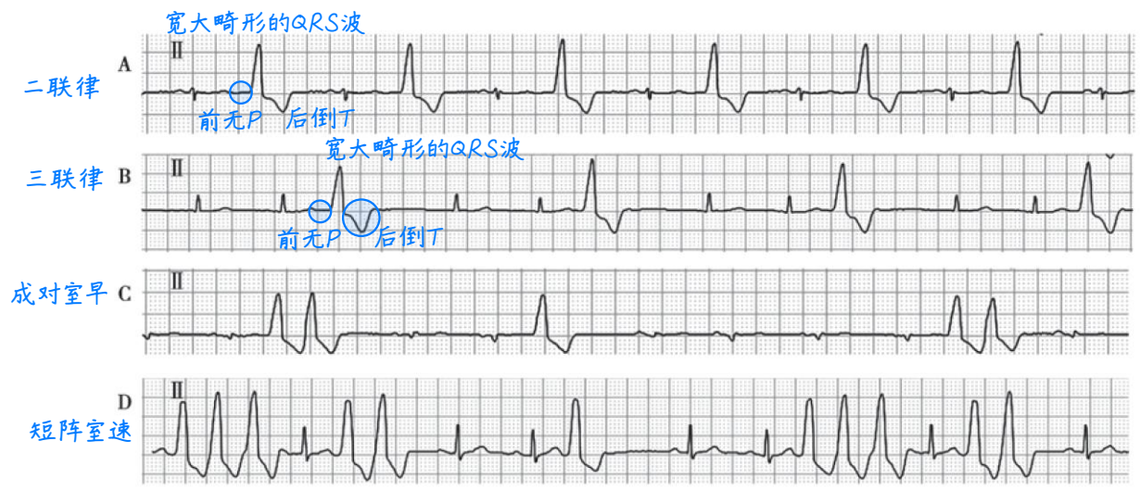
④间位室早：室早插入 2 个窦性搏动之间、后无代偿间隙

⑤R-on-T：室早宽大畸形的 QRS 波落在前一心动周期的 T 波，特别是落在易损期是 R-on-T 中最危险的类型，极易导致室速、室颤



每个心室肌细胞兴奋性恢复的时间和速度不同，若有冲动落在这个时期，心室运动非常容易不协调

《诊断学》：**室颤先兆**：室早频发＞5 次/分、成对室早、短阵室速、多源室早、落在前一心搏的易损期（2+3=5 多损）



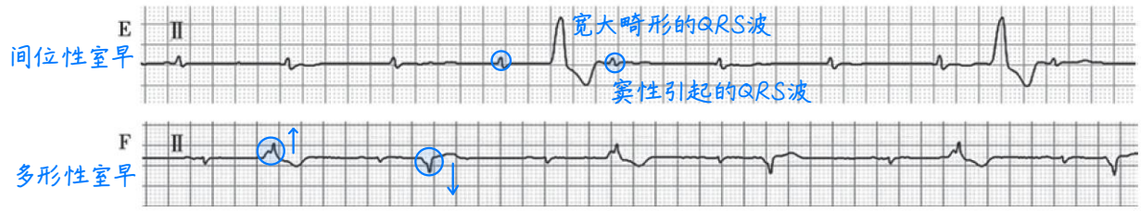


图 3-3-21　室性期前收缩的类型

A. 每个窦性搏动后跟随一个室早，为二联律；B. 每两个窦性搏动后跟随一个室早，为三联律；C. 第 3、4 个 QRS 波群连续出现，为成对室早；D. 第 1、2、3 个 QRS 波群连续出现，为短阵室速。E. 第 5、10 个 QRS 波群提前发生，其后无代偿间歇，为间位性室早；F. 第 2、4 个 QRS 波群形态不一，为多形性室早。

小结：

	房早	交界早	室早
发病率	室早＞房早＞交界早		
多见于	正常人	器质性心脏病	器质性心脏病
代偿间隙	不完全性	完全性	完全性没走希浦系统
心电图	提早出现房性 P 波 P'R 间期≥0.12s	逆行 P 波（II/III/aVF 倒置），逆行 P 波在提早出现 QRS 波的前、后、或重叠	提早出现宽大畸形 QRS 波， 前无 P、后倒 T

⑳ 理顺室早：

隙，即包含早搏在内的PP间距＝正常PP间距的2倍，故期前收缩中只有房性早搏，其冲动可使窦房结重新整合，呈现不完全性代偿间隙，即包含早搏在内的PP间距＜正常PP间距的2倍。

故室性早搏的心电图特征可概括为“提前出现QRS，前无P后倒T”。

❸.室早的类型：室早可孤立出现，也可规律出线，如：

规律出现时为联律，当每个窦性搏动后跟随一个室早称为二联律，每两个窦性搏动后出现一个室早为三联律，或连续出现两个室早称为成对室早（强调“手拉手”出现），与之相对的，连续出现三个或以上的室早称为室性心动过速/室速，且连续出现3个室早时，称为短阵室速。

若同一导联内，室早形态相同者称为单形性室早，形态不同者反映2种以上的心室异位起搏点，此时称为多形性或多源性室早。

间位性室早比较特殊，强调室早恰巧插入两个窦性搏动之间，且不产生期前收缩后的停顿，即无完全性代偿间隙出现。

值得注意的是，室性期前收缩因希氏束以下部位的心室异位起搏点提前兴奋，导致提前出现的宽大畸形的QRS波，若室早提前出现的宽大畸形的QRS波落在前一心动周期的T波（此时心室快速复极化）中，则称为R-on-T，此时需注意的是落在T波的什么位置，最怕室早提前出现的宽大畸形的QRS波落在T波的降支，即落在易损期（易损期是对整个心室而言，生理学中我们研究的是单个心室肌细胞，不应期分为有效不应期ERP、相对不应期和超常期，其中有效不应期ERP（包括绝对不应期ARP和局部反应期LRP）时心肌细胞从0期去极化开始到复极化至-60mV，故有效不应期ERP包含心室除极/去极化产生的QRS波、ST段（心室肌细胞2期平台期）、T波前半部分，而易损期是存在有效不应期和相对不应期之间非常短暂的时期，故R-on-T特别警惕落在T波降支时，此时心室肌细胞逐渐恢复兴奋性，但每个细胞恢复时间和速度不同，若此时提前搏动，导致各个心室肌细胞之间活动不协调，极易受损）是R-on-T最危险的类型，极易导致室速、室颤。

值得注意的是，心室颤动为致死性心律失常，心室肌细胞快速、微弱且不规则的颤动，严重影响心室的排血功能，可导致心室无排血，心音和脉搏消失，血液测不出，心脑和外周组织血液灌注停止，心电图上显示为形态、振幅各异，乱七八糟的不规则波动，最终导致心脏的电活动消失，故要识别室颤先兆，诊断学认为其包括：室早频发＞5次/分、成对室早（连续出现2个室早）、短阵室速（连续出现3个室早）、多源性室早（2种以上异位起搏点导致同一导联上出现形态不同的室早）、R-on-T落在前一心搏的易损期。

❹.室早治疗时需对患者室早类型、症状及原有心脏病进行全面评估，采取不同的治疗措施，即：

①.无器质性心脏病时，室早不会增加此类患者出现现心源性死亡的危险性，若患者无明显症状或症状轻微，不必使用药物治疗，若症状明显，治疗以消除症状为目的，可选择β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、普罗帕酮等，可联用中成药以减少期前收缩和减轻症状。

②.有器质性心脏病时，原则上针对原发病治疗，不必治疗室早，若症状明显，可选用β-R拮抗剂及胺碘酮治疗。

急性心肌缺血合并室早患者，首选再灌注治疗，不主张预防性使用抗心律失常药物，因其具有负性传导或负性肌力作用，可加重心肌缺血病情。但若再灌注治疗前已经出现频发室早、多源性室早（室颤先兆）时，可应用β-R拮抗剂。

（串联，STEMI再灌注治疗前可选用β-R拮抗剂，以减少心肌耗氧和改善缺血区的供氧以缓解疼痛，预防室速室颤，明显降低死亡率）

21 （二）室速　室性大多由冠心病引起　房性大多由二尖瓣狭窄导致的

1.心电图

①连续出现 3 个及其以上的宽大畸形 QRS 波（室早 plus）

②特征：心室夺获、室性融合波部分心室夺获（室上性冲动夺取了一次心室控制权　室上性冲动和心室异位起搏点一人一半）

③房室分离：P 波与 QRS 波无关，心室率明显快于心房率，心室率多 100-250 次/分

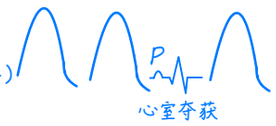




图 3-3-22　室性心动过速

A. Ⅱ导联可见一系列快速、宽大畸形的 QRS 波，QRS 波呈一种形态，RR 间期略不规则；B. V_1 导联 QRS 波呈不同形态，为多形性室速；C. V_1 导联 QRS 波群主波方向出现上、下交替性变换，为双向性室速。

宽QRS波心动过速的鉴别：

	逆向型的AVRT	室速
房早是否可以触发或终止它	✓	×
P波与QRS关系	1:1	无关（房室分离）
心室夺获、室性融合波	×	✓ ⭐
全导联QRS主波同向性	×	✓

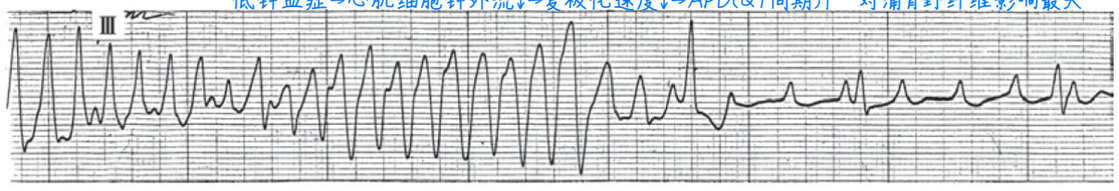
2.室速的特殊类型

（1）尖端扭转型室速（多形性室速的特殊类型）

22 ①病因：奎尼丁、胺碘酮、低钾、低镁等

②治疗：补镁（美妞）。先天性长 QT 间期综合征用 β-R 拮抗剂

③心电图：QRS 波振幅与波峰呈周期性变化，QT 间期延长，明显 U 波（niu），心室率多 200-250 次/分



低钾血症→心肌细胞钾外流↓→复极化速度↓→APD(QT间期)↑　对浦肯野纤维影响最大

图 5-1-69　尖端扭转型室性心动过速

室性逸搏　20-40→60-110

23 （2）加速性室性自主心律（缓慢型室速）

①可见于急性心梗再灌注期间，多不治疗　VS 阵发性室上速:突发突止

②连续发生 3-10 个起源于心室的 QRS 波，心动过速的开始与终止呈渐进性（渐发渐止）元气大伤

24 十、房室传导阻滞

基本上心律失常这个章节都装永久起搏器
其他章节(如心肌梗死、心肌炎)导致的心律失常装临时起搏器

1.治疗

①一度房室阻滞、二度I型房室阻滞可见于正常人，无症状不治疗

②二度II型和三度房室阻滞出现心室率过慢或 Adams-Stokes 心源性脑缺血综合征时及早安置起搏器；不可逆者无论有无症状植入永久起搏器

③无起搏条件者阻滞部位在房室结短期用阿托品；任何部位的房室阻滞短期用异丙肾上腺素（不用于急性心梗）阿姨

迷走N在房室结最多　β1-R激动剂

β-R激动剂:多巴胺、多巴酚丁胺、异丙肾上腺素
强心　正性传导作用

21 理顺室速：

❶.室性心动过速简称为室速，是起源于希氏束以下的特殊传导系统或者心室肌的连续3个或3个以上的异位心搏，故室速患者心电图表现为连续出现3个及其以上的提前出现的宽大畸形的QRS波，且连续3个室早称为短阵室速。

室速常发生于各种器质性心脏病患者，最常见为冠心病，其次是心肌病、心力衰竭、瓣膜性心脏病等，故室性心律失常大都由冠心病引起，房性心律失常大都由二尖瓣狭窄引起。室速偶然可发生在无器质性心脏病者，称为特发性室速，其多起源于右心室流出道(右室特发性室速)、左心室间隔部(左室特发性室速)和主动脉窦部，少部分室速会与遗传因素有关，又称为离子通道病，如长QT间期综合征、Brugada综合征等。

(串联心源性猝死，绝大多数心源性猝死SCD发生在器质性心脏病患者，最常见冠心病及其并发症患者，而在冠心病易患年龄前(即<35岁)出现心源性猝死SCD的主要原因是各种心肌病，如肥心病HCM、致心律失常性右心室心肌病，此外还有离子通道病(如长QT间期综合征、Brugada综合征等，即“胖胖又买Q币”)

❷.因室性心动过速患者是希氏束以下的特殊传导系统或心室肌的连续3个或3个以上的异位心搏，故室速患者心电图可表现为：

①.连续3个或以上提前出现的宽大畸形的QRS波(值得注意的是，若刚好为连续3个室早称为短阵室速，若为连续两个室早则称为成对室早，短阵室速与成对室早均为诊断学中的室颤先兆)；

②.室速患者心室由异位起搏点激动，而心房仍由窦房结控制电活动，故室性心动过速患者心房独立活动与QRS波无固定关系，即P波与QRS波无固定关系，心室率明显快于心房率，室速患者心室率常为100~250次/分，呈现房室分离，但值得注意的是，偶然可见心室激动逆传夺获心房(即此时心室异位起搏点未遭遇房室结传导不应期)。

③.且室性心动过速患者心电图的特征为心室夺获和室性融合波，即室速发作时少数室上性冲动可下传心室，产生心室夺获，即来自窦房结的冲动偶尔赢过心室内异位起搏点，表现为宽大畸形的QRS波中出现正常的窦性P波(即于Ⅱ导联直立、aVR导联倒置，宽度<0.12s(即三小格)，高度<0.25/0.2mV(肢导联/胸导联))，且提前发生一次正常的QRS波(即q波宽度<0.04s(即1小格)，高度<同导联1/4R波，QRS波宽度<0.11s)；

室性融合波即为部分心室夺获，即此时QRS波形态介于窦性与异位心室搏动之间。

心室夺获和室性融合波的存在对确立室速诊断提供了重要证据，且因室速和室上速的宽QRS心动过速的心电图表现十分相似，须鉴别诊断，参考作图。

按照室速发作时QRS波的形态，可将室速区分为单行性室速和多形性室速；QRS主波方向呈交替变换者称为双向性室速。

22 理顺尖端扭转型室性心动过速：

尖端扭转型室性心动过速TdP是多形性室速的一个特殊类型，因发作时QRS波群的振幅和波峰呈现周期性变化，宛如围绕等电位线/基线连续扭转得名。

本型室速患者病因可为电解质紊乱，如低钾血症(低钾血症时，心肌细胞膜对钾离子通透性降低，钾离子外流减少可导致细胞膜静息电位/最大复极电位减小(指绝对值)，与阈电位距离减小，故心肌细胞兴奋性先升高后下降、异位起搏点自律性上升，可诱发室早，也可作为尖端扭转型室速病因)、低镁血症等，也可是抗心律失常药物(如Ia类奎尼丁、Ⅲ类如胺碘酮等用药副作用，如胺碘酮归属于Ⅲ类抗心律失常药物，可阻断多种钾通道，显著延长动作电位时程APD和有效不应期ERP，因QT间期为心室除极开始到T波结束，约等于动作电位时程APD，故胺碘酮可显著延长QT间期，此时易诱发后除极(指在动作电位复极过程中或复极结束后出现的膜电位震荡，当其达到阈电位后即可引起一次新的除极和兴奋，形成触发活动，持续反复激动可导致快速型心律失常)，诱发尖端扭转型室速)、颅内病变、心动过缓(特别是三度房室传导阻滞)等，部分患者可以是先天性。

故尖端扭转型室速患者心电图表现为QRS波振幅与波峰呈现周期性变化，QT间期显著延长，低钾血症时浦肯野纤维延迟复极化可出现明显U波，且此时心室率多为200~250次/分(比一般的室速更快，室速患者心室率多为100~250次/分)。

TdP患者治疗时应努力寻找和去除导致QT间期延长的获得性病因，停用明确或可能诱发TdP的药物，如Ia类、Ⅲ类抗心律失常药物，应首选静脉注射镁盐，若为长QT间期综合征患者可给予最大耐受剂量的非选择性β-R拮抗剂治疗，且若已发生晕厥或心搏骤停者，须植入ICD联用β-R拮抗剂。